EXPLORATION SPRINT VINMEC × VINUNI VRIC · BÀI TẬP 1 TUẦN

Một lần đi khám: khoảnh khắc Chờ tại viện

Người bệnh không chỉ khổ vì chờ lâu, mà vì **không biết** phải chờ bao lâu.

[Đào Bình Minh] · [K3] · 20/10/2026

MÌNH ĐÃ LÀM GÌ

Hỏi rộng cả hành trình trước, rồi mới chọn một khoảnh khắc

5

người trả lời khảo sát

50 câu, phủ 5 khoảnh khắc: đặt lịch, check-in, chờ, kết quả, tái khám. Có xin đồng ý, ẩn danh P1–P5.

1

app được dùng thử

MyVinmec: có đặt lịch, nhưng khi người bệnh đã đến viện thì app **không còn đi cùng họ**.

3

best practice quốc tế

SingHealth (Singapore) · Shanghai Children's (Trung Quốc) · HUG Genève (Thuỵ Sĩ)

Phương thức phỏng vấn: điền form có cấu trúc (Google Form, 50 câu) · người được phỏng vấn: **người thân trong gia đình** · có xin đồng ý trước, ẩn danh P1–P5, chỉ hỏi về trải nghiệm dịch vụ.

INSIGHT

Chờ là gốc của vấn đề, tái khám bị bỏ là hệ quả

Tín hiệu	Đếm
Chờ là bước lâu hoặc khó chịu nhất	4/5
Không biết còn bao lâu đến lượt	4/5
Không dám rời chỗ vì sợ lỡ lượt	4/5
Có hẹn vẫn chờ thủ tục lâu	4/4
Không ai báo bước tiếp theo	3/5
Chưa từng đặt lịch qua app	5/5

> *"Có nhưng k biết chính xác bao nhiêu thời gian" (P2)*

> *"Thấy mệt mỏi khi chờ vì bệnh viện quá tải k có chỗ ngồi" (P4)*

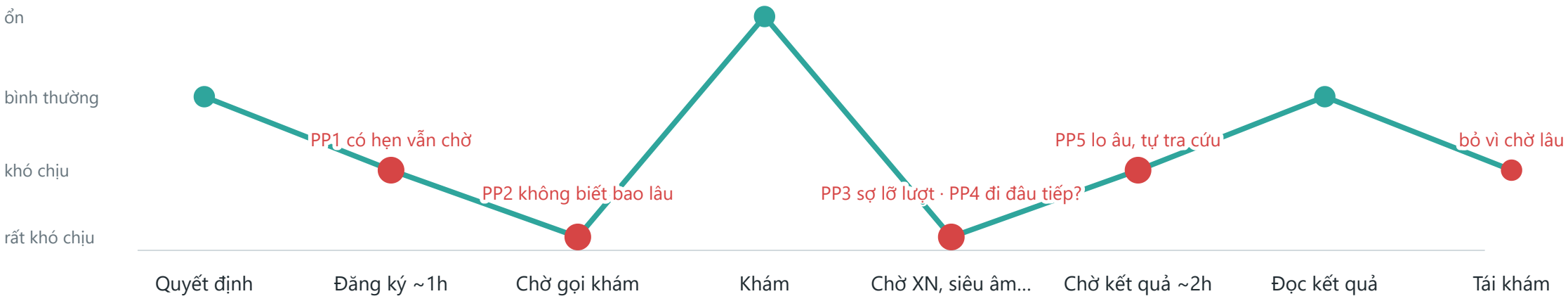
> *"có ai cách nào báo được không" (P1)*

> *"yên tâm đặt lịch và thông báo / không yên tâm khi nó kê đơn thuốc" (P3)*

P1, P3: có thể bỏ tái khám vì "mất thời gian chờ đợi".

JOURNEY MAP

Một ngày khám có 4 lần chờ, chỉ 2 lần được khám



P2 tự khai: chờ đăng ký hơn 1h + chờ khám 40p + chờ kết quả gần 2h ≈ **3h40 chỉ để chờ**, dù vẫn chấm buổi khám 9/10.

NEED STATEMENT (BIODESIGN)

Cách để **giảm sự bất định trong lúc chờ** outcome
cho **người bệnh trung niên đến khám ngoại trú trực tiếp** population,
những người **không biết còn bao lâu đến lượt và bước tiếp theo là gì, nên phải ngồi bám chỗ hàng giờ vì sợ lỡ lượt** problem.

Vì sao "giảm bất định" mà không phải "giảm thời gian chờ"?

Số bác sĩ, số phòng nằm ngoài tầm với của một nhóm 2 người. Còn sự bất định thì có thể giảm bằng thông tin. Maister (1985): *chờ không biết trước cảm thấy dài hơn chờ có thời hạn rõ.*

Đo bằng gì?

- % người bệnh trả lời được "còn khoảng bao lâu" (hiện tại 1/5)
- % người bệnh dám rời khu chờ
- Mức lo lắng khi chờ (1–5) · số lần hỏi quầy

3 BEST PRACTICE → BÀI HỌC CHO VINMEC

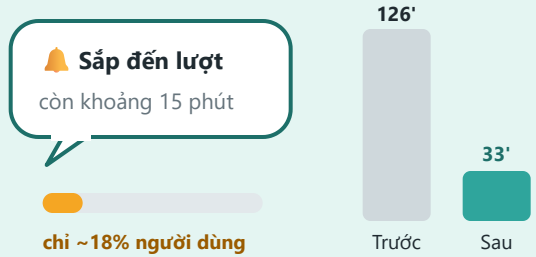
Thế giới đã làm, và đã vấp ở đâu



SingHealth · Q Track

Đăng ký trên app trước giờ hẹn 60–90 phút; xem **còn bao nhiêu người** và **trạm tiếp theo**; cập nhật 5 phút/lần; **không ưu tiên** người dùng app.

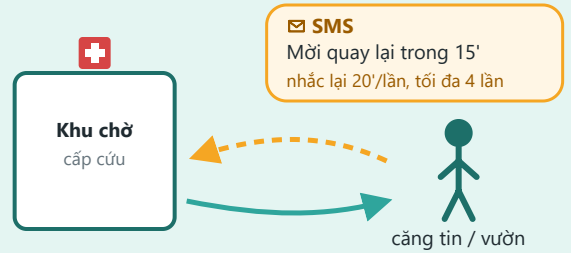
→ Hiện "còn N người" + bước tiếp theo; công bằng với người không dùng app.



Shanghai Children's · WeChat

Báo trước 15 phút. Thời gian chờ trung bình 126 → 33 phút (so sánh trước–sau). Nhưng chỉ **~18%** người bệnh dùng.

→ Đặt vào kênh người bệnh đã dùng sẵn; tỉ lệ người dùng là nút thắt; không hứa trước con số.



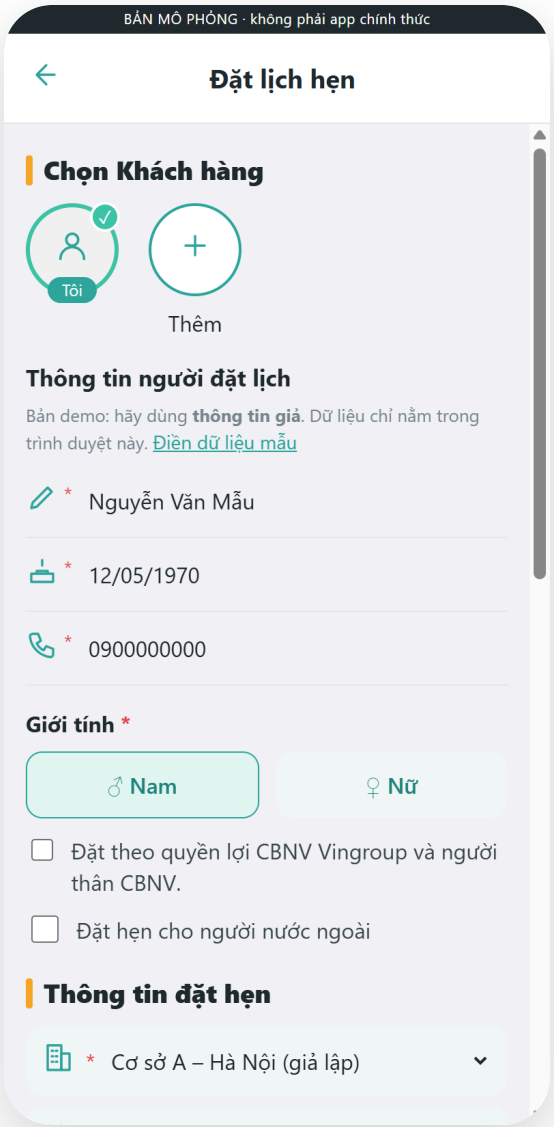
HUG Genève · SMS gọi lại

Ca nhẹ được rời khu chờ, SMS gọi quay lại; nhắc mỗi 20 phút, tối đa 4 lần. 97% hài lòng. **Loại trừ ca nặng.**

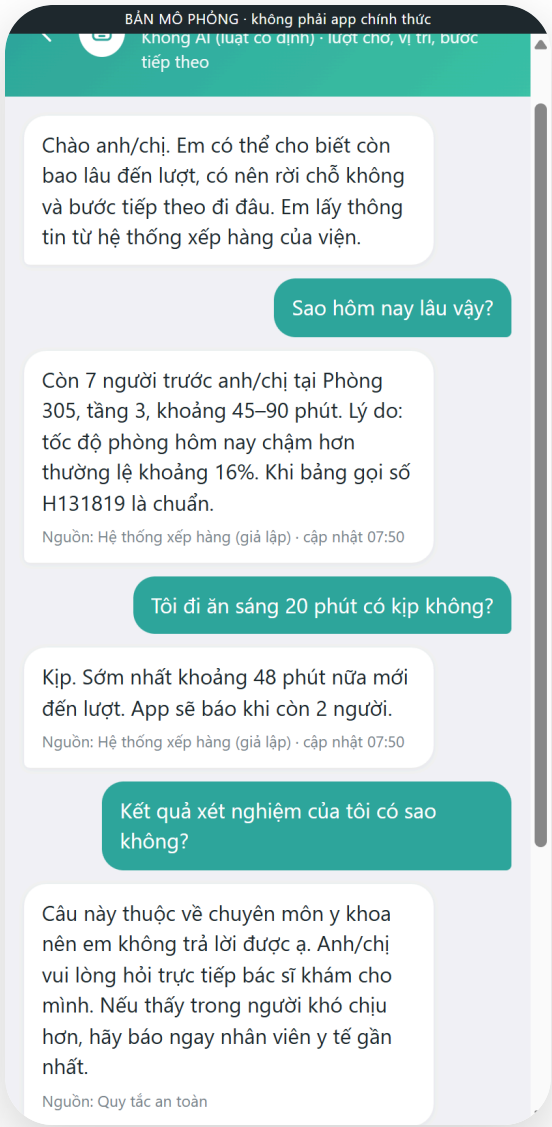
→ Cho phép rời chỗ kèm cam kết gọi lại; tiêu chí loại trừ là tính năng an toàn.

Hình minh hoạ do tác giả tự vẽ để mô tả cơ chế, không phải giao diện thật của các bệnh viện. Nguồn: SingHealth Health Buddy FAQs; Wu et al., Pak J Med Sci 2021; Ehrler et al., JMIR Med Inform 2022.

PROTOTYPE · PHONG CÁCH MYVINMEC · MỞ 05-PROTOTYPE/INDEX.HTML







Đặt lịch → Check-in → "Hôm nay tại viện"

- **Còn N người · khoảng A–B phút**, kèm lời giải thích vì sao
- **Rời chỗ 10/20/30 phút: có kịp không?**
- Báo khi còn 2 người, khi đến lượt, khi có bước mới hoặc có kết quả
- Trợ lý chat; mỗi câu trả lời ghi **nguồn**
- Form đặt lịch **tự lưu bản nháp** (P2 từng mất thông tin vừa khai)

TRỢ LÝ LẤY THÔNG TIN TỪ ĐÂU?

AI không đoán giờ. Bộ ước tính tính, AI chỉ diễn đạt lại.

Nguồn dữ liệu: hệ thống xếp hàng (giờ gọi số) · HIS (loại lượt, chỉ định) · LIS (giờ có kết quả, *không* lấy nội dung). Không cần chẩn đoán.

Mỗi người khám lâu khác nhau, nên ước tính cộng từ:

1. **Loại lượt** của từng người phía trước (khám mới ~11', tái khám ~6', đọc kết quả ~4')
2. **Tốc độ phòng hôm nay**, học từ 8 lượt gần nhất
3. **Độ bất định**: mô phỏng 800 lần → khoảng P10–P90

Backtest trên dữ liệu giả lập (37.000 dự đoán)

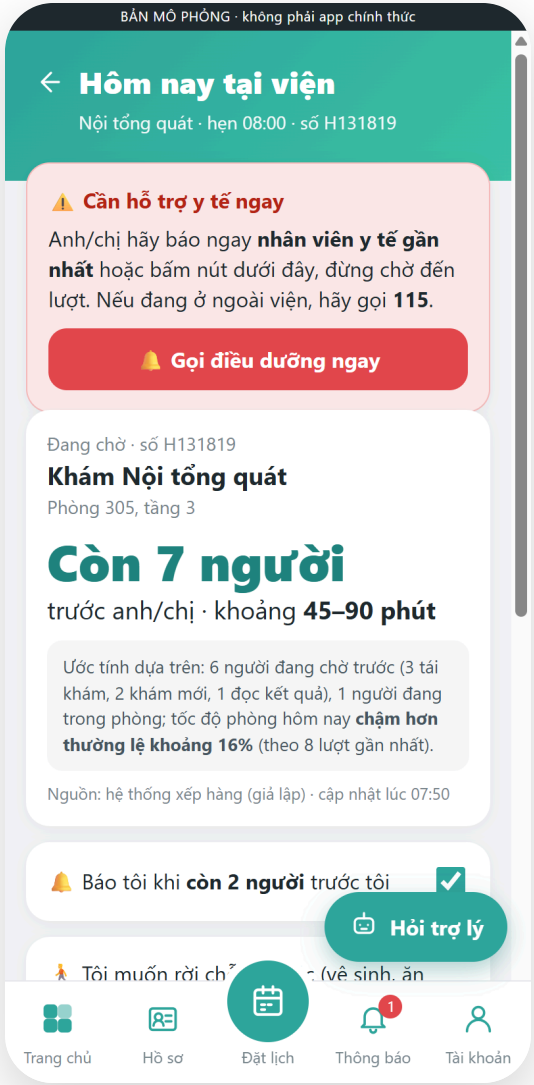
Cách	Sai số TB	Đúng trong khoảng
Số người × 7 phút	10,2'	–
+ loại lượt	8,4'	64%
+ tốc độ hôm nay	7,1'	71% (chưa đạt 80%)
+ độ bất định tốc độ	**7,1'**	**83% (đạt)**

Nói "kịp rời 20 phút": lỡ lượt 0,02%. **Giới hạn:** dữ liệu sinh từ chính giả định của mô hình, nên cần chạy lại trên log thật của Vinmec.

RỦI RO AN TOÀN & ĐẠO ĐỨC

Thà báo nhầm còn hơn bỏ sót

Rủi ro	Giảm thiểu
Có dấu hiệu nặng nhưng vẫn ngồi chờ	Từ khoá nguy hiểm + nút "Tôi thấy không khoẻ" → gọi điều dưỡng; chạy **trước** AI
AI tư vấn y khoa	Từ chối; AI không được nhận kết quả hay chẩn đoán
Ước tính sai → lỡ lượt	Hiện khoảng; chỉ nói "kịp" khi dư 10'; loa là chuẩn; chính sách giữ lượt
Lộ dữ liệu · lừa đảo (4/5 lo)	Dữ liệu tối thiểu; chỉ dùng kênh chính thức; không bao giờ gửi link thanh toán
Bất bình đẳng số	Không ưu tiên người dùng app; giữ bảng gọi số và loa



VAI 2 · DẪN DẮT 5–10 BẠN K4 (3–5 CẶP)

Mình sẽ coach nhóm K4 thế nào

Tuần 0	Tuần 1	Tuần 2	Tuần 3	Tuần 4	Tuần 5	Tuần 6
trước 28/10	29/10–06/11	09–13/11	16–20/11	23–27/11	30/11–04/12	07–11/12
Đào tạo · NDA · ghép cặp	Quan sát · phỏng vấn	Need statement	Prototype (dữ liệu giả lập)	Thử người dùng vòng 1	Thử vòng 2 · đề xuất	Đóng gói
Kiểm tra đầu vào	**Cổng dữ liệu thật**	⚑ **Cổng 1**	**Checkpoint**	⚑ **Giữa kỳ**	⚑ **Cổng 2**	⚑ **Demo Day**

Nhịp tuần: thứ Hai chốt việc với từng cặp · thứ Tư check-in, cặp vàng gặp 30 phút · thứ Năm đọc nháp, cặp đỏ báo mentor trước checkpoint · thứ Sáu thu báo cáo

1 · Mốc

Bảng theo dõi chung: mỗi cặp một dòng, đèn xanh · vàng · đỏ.

Cặp đỏ thì báo mentor **từ thứ Năm**, không để checkpoint mới lộ.

Cổng 1 và giữa kỳ: gộp bài trùng, không loại nhóm.

2 · Báo cáo

Mẫu 5 dòng, hạn 17h thứ Sáu. Report thử người dùng đủ **4 phần**.

Nhắc trễ: 12 giờ nhắn → 24 giờ gọi → lần 2 báo mentor.

Tối thứ Sáu: **1 trang tổng hợp** gửi mentor.

3 · Đào tạo & chất lượng

Làm mẫu → làm cùng → tự làm; nhóm kẹt thì mình **hỏi**, không làm hộ.

4 cổng: dữ liệu là thật (có bản ghi gốc, hỏi lại ngẫu nhiên) · chỉ lấy hoàn cảnh · need statement · prototype an toàn.

Nếu được vào viện, bài toán của mình: Tuần 1 kiểm chứng bệnh nhân Vinmec có sợ lỡ lượt không · chạy lại backtest trên log xếp hàng đã khử định danh (sandbox) · thử với 3–5 người bệnh · khoa Cấp cứu duyệt quy trình gọi điều dưỡng.